📖 SEO JIN PRECISION 생산관리 시스템 — 사용자 매뉴얼

버전: 1.0

회사: 서진정밀 (SEO JIN PRECISION CO.)

방식: MTO (Make-to-Order, 주문생산)

공정: 일반CNC + 복합CNC (28대 보유)

GitHub: https://github.com/kuiseob/production-mgmt

📑 목차

1. 시작하기
2. 화면 구성
3. 메뉴 안내 (12개)
4. 업무 흐름
5. 상세 사용법
6. 5.1 대시보드
7. 5.2 수주 관리
8. 5.3 생산계획
9. 5.4 작업지시
10. 5.5 생산실적
11. 5.6 품질검사
12. 5.7 출하 관리
13. 5.8 보고서 / 출력
14. 5.9 통계 (일/월/년)
15. 5.10 품목 관리
16. 5.11 고객사 관리
17. 5.12 설비 관리
18. 버튼 색상 규칙
19. 번호 자동채번 규칙
20. 데이터 저장 및 백업
21. Windows 설치 / 실행
22. 자주 묻는 질문 (FAQ)

23. 문제 해결 (Troubleshooting)

---

1. 시작하기

1.1 프로그램 실행

Mac

```
/opt/homebrew/bin/python3.13 /Users/kuiseob/production-mgmt/production_app.py
```

Windows

- `SEOJIN_Production.exe` 더블클릭

1.2 첫 화면 (인트로)

⚙ 톱니바퀴 아이콘과 함께 **"서 진 정 밀"** 인트로 화면이 표시됩니다.

동작	결과
Enter 키 누르기	메인 화면 진입
마우스 클릭	메인 화면 진입

> 🔒 별도의 로그인 절차 없이 자동으로 **관리자(admin) 권한**으로 진입합니다.

---

2. 화면 구성

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [헤더] SEO JIN PRECISION  |  생산관리 시스템      날짜  사용자 |
├──────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────┤
│          │                                          │         │
│ MENU     │            페이지 영역                    | 세로    |
│          │       (선택한 메뉴의 화면 내용)          | 스크롤  |
│ 🏠 대시  │                                          |   바    |
│ 📋 수주  │                                          |         |
│ ...      │                                          |         |
│          │                                          |         |
└──────────┴──────────── 가로 스크롤바 ──────────────┴─────────┘
```

2.1 헤더

- 회사명, 시스템명
- **현재 날짜/시간** (실시간 업데이트)
- **사용자 정보** (관리자, 관리)

2.2 사이드바 (좌측 메뉴)

- 12개 메뉴 (이모지 + 한글)
- 좌측 색상 바: 활성 메뉴 표시
- 마우스 호버 시 색상 변화

2.3 페이지 영역 (우측)

- 선택한 메뉴의 작업 화면
- **마우스 휠**: 수직 스크롤
- **Shift + 마우스 휠**: 수평 스크롤
- 우측/하단에 스크롤바 표시

---

3. 메뉴 안내 (12개)

#	아이콘	메뉴	색상	용도
1	🏠	대시보드	파랑	전체 현황 요약
2	📋	수주 관리	청록	고객 주문 등록/수정/삭제
3	📅	생산계획	초록	수주 → 작업지시 자동 생성
4	🔧	작업지시	주황	설비/담당 배정, 진행 관리
5	⚙️	생산실적	빨강	일별 생산수량/불량 입력
6	🔍	품질검사	보라	합격/불합격 판정
7	🚚	출하 관리	진주황	완성품 출하 등록
8	📈	보고서 / 출력	황색	5종 보고서 + 그래프
9	📊	통계 (일/월/년)	보라	일/월/년 집계 + 저장
10	📦	품목 관리	인디고	부품 마스터 등록
11	🏢	고객사 관리	시안	거래처 등록/수정/삭제
12	🏭	설비 관리	갈색	28대 설비 마스터

---

4. 업무 흐름

4.1 표준 업무 흐름 (MTO)

```
┌──────────────┐
│ 고객사 등록   │  STEP 1
└──────────────┘
       │
       ▼
┌──────────────┐
│ 품목 등록     │  STEP 2
└──────────────┘
       │
       ▼
┌──────────────┐
│ 수주 등록     │  STEP 3   상태: 접수
└──────────────┘
       │
       ▼
┌──────────────┐
│ 생산계획      │  STEP 4   작업지시 자동생성
└──────────────┘
       │
       ▼
┌──────────────┐
│ 작업지시      │  STEP 5   상태: 진행중
│ (설비 배정)   │
└──────────────┘
       │
       ▼
┌──────────────┐
│ 생산실적      │  STEP 6   양품/불량 입력
└──────────────┘
       │
       ▼
┌──────────────┐
│ 품질검사      │  STEP 7   합격 판정
└──────────────┘
       │
       ▼
┌──────────────┐
│ 출하 등록     │  STEP 8   상태: 출하완료
└──────────────┘
       │
       ▼
┌──────────────┐
│ 보고서/통계   │  STEP 9   인쇄/CSV/PNG
└──────────────┘
```

---

5. 상세 사용법

5.1 🏠 대시보드

전체 업무 현황을 한눈에 확인합니다.

표시 정보

- ⚠ 납기 임박 수주 (7일 이내)
- 진행중 작업 현황
- 통계 카드 (총 수주 / 진행중 / 출하완료)

조작

- 단순 조회 화면 (편집 불가)
- 다른 메뉴로 이동해서 작업

5.2 📋 수주 관리

신규 주문을 등록하고 수정/삭제합니다.

입력 항목

항목	필수	설명
주문번호	✓	자동 생성 (SJ-YYYYMMDD-NNN) — "갱신" 버튼으로 새 번호
고객사	✓	드롭다운에서 선택
생산품명	✓	드롭다운에서 선택
수량	✓	정수
수주일	✓	기본값: 오늘
납기일	✓	기본값: 14일 후
비고	-	자유 입력

3개 액션 버튼

버튼	색상	동작
🟢 **수주 등록**	녹색	신규 주문 INSERT
🟠 **수주 수정**	주황	선택한 주문 정보 변경
🔴 **수주 삭제**	빨강	주문 + 연관 작업/검사/출하 함께 삭제

수정 방법

1. 하단 목록에서 행 클릭
2. 폼이 자동으로 데이터 채워짐
3. 값 변경 후 **수주 수정** 클릭

삭제 방법

1. 목록 행 클릭 후 **수주 삭제** 클릭
2. 연관 데이터 건수 표시됨 (예: "작업지시 2건 / 출하 1건 함께 삭제")
3. 확인 → 모두 삭제

5.3 📅 생산계획

수주를 작업지시(WO)로 변환합니다.

조작

1. 목록에서 수주 한 건 선택

2. **작업지시 자동 생성** 버튼 클릭 (파란색)
3. → 일반CNC + 복합CNC 2개의 WO가 자동 생성됨
4. 수주 상태: 접수 → **진행중**

자동 생성 규칙

- 한 수주당 공정 수만큼 WO 생성 (현재 2개: 일반CNC, 복합CNC)
- 각 WO는 같은 수량으로 분할
- WO 번호: `WO-YYYYMMDD-NNN-SS` (SS는 순번)

5.4 🔧 작업지시

설비/담당자를 배정하고 작업 진행을 관리합니다.

입력 항목

항목	설명
설비 배정	공정에 맞는 설비만 자동 필터링 (일반CNC ↔ 복합CNC)
담당자	작업자 선택

3개 액션 버튼 (한 줄)

버튼	색상	동작
🟢 **배정 저장**	녹색	설비/담당자 정보 저장
🔵 **작업 시작**	파랑	상태: 대기 → **진행중** (시작 시각 기록)
🟠 **작업 완료**	주황	상태: 진행중 → **완료** (종료 시각 기록)

조작 순서

1. 목록에서 작업 선택
2. 설비/담당자 선택 → **배정 저장**
3. 실제 작업 시작 시 → **작업 시작**
4. 작업 완료 시 → **작업 완료**

5.5 ⚙️ 생산실적

일자별 생산수량을 입력합니다.

입력 항목

항목	필수	설명
작업일	✓	기본값: 오늘
양품 수량	✓	정수
불량 수량	-	기본값: 0
비고	-	자유 입력

액션 버튼

- 🟢 **실적 등록** (녹색)

조작

1. 목록에서 진행중 작업 선택
2. 작업일/양품/불량 입력
3. **실적 등록** 클릭
4. 누적 실적이 계획 수량 도달 시, 작업지시 화면에서 **작업 완료** 처리

불량률 자동 계산

- 보고서/통계에서 자동으로 (불량/(양품+불량))×100 계산

5.6 🔍 품질검사

검사 결과를 등록합니다.

입력 항목

항목	필수	설명
검사구분	-	자주검사 / 최종검사
검사일	✓	기본값: 오늘
샘플수	-	정수
결과	✓	합격 / 불합격 (라디오 버튼)
불량수	-	기본값: 0
불량사유	-	텍스트
비고	-	자유 입력

액션 버튼

- 🟢 **검사 결과 저장** (녹색)

합격 판정 후

- 출하 관리 메뉴에 자동으로 표시됨

5.7 🚚 출하 관리

검사 합격 주문만 표시되며, 출하를 등록합니다.

입력 항목

항목	필수	설명
출하번호	✓	자동 생성 (SH-YYYYMMDD-NNN)
출하일	✓	기본값: 오늘
출하수량	✓	정수
비고	-	운송장 번호 등

액션 버튼

- 🟢 **출하 등록** (녹색)

처리 후

- 수주 상태: 진행중 → **출하완료** ✅
- 거래명세서 출력 가능

5.8 📈 보고서 / 출력

5종 보고서를 미리보기/인쇄합니다.

5개 카드 (보라색 "미리보기 / 인쇄" 버튼)

보고서	내용
작업지시서	모든 WO 상세 (작업번호/품명/공정/설비/계획/실적)
생산일보	일자별 양품/불량 합계, 불량률 자동 계산
거래명세서	출하 건별 A4 양식 (인수자 확인란 포함)
설비별 가동	28대 설비별 누적 생산량/불량
그래프 분석	6종 차트 (드롭다운 선택)

그래프 6종

1. 일별 생산량 추이 (양품/불량 적층 막대)
2. 공정별 생산 비중 (파이)
3. 설비별 생산량 TOP 10 (가로 막대)
4. 일별 불량률 추이 (라인 + 3% 관리한계선)
5. 수주 상태 현황 (막대)
6. 고객사별 누적 수주량 TOP 10

인쇄 흐름

1. 카드 → "미리보기 / 인쇄" 클릭
2. 브라우저에서 HTML 미리보기 자동 열림 (A4 자동 설정)

3. 상단의 🖨️ 인쇄 버튼 또는 Ctrl+P
4. 프린터 선택 (HP/Samsung 등)
5. 인쇄

5.9 📊 통계 (일/월/년)

일별/월별/연간 집계를 자동 생성합니다.

3개 탭 버튼 (상단)

탭	색상	자동 기간
📅 **일별 통계**	파랑	최근 30일
📆 **월별 통계**	초록	최근 12개월
🗓️ **연간 통계**	보라	최근 5년

구분 선택 (드롭다운)

- 생산 / 품질 / 출하 / 설비별 / 고객사별

요약 카드 4종 (자동 집계)

- 총 행 / 합계 / 불량합계 / 불량률(%)

저장 액션 버튼 4종

버튼	색상	동작
🔵 **조회**	파랑	테이블 + 요약 갱신
🟣 **CSV 저장**	보라	Excel 호환 (UTF-8 BOM, 메타 포함)
🟣 **인쇄**	보라	프린터 출력
🟣 **그래프 저장**	보라	PNG 파일로 저장

CSV 파일 구조 예시

```
# SEO JIN PRECISION CO. – 통계 보고서
# 구분: 생산 / 기간: 일별 / 2026-03-26 ~ 2026-04-25 / 생성: 2026-04-25 16:30

기간,작업건수,양품,불량,불량률(%)
2026-04-21,1,180,5,2.70
2026-04-22,1,200,3,1.48
...
총 행,4
합계,500
불량합계,10
불량률,1.96 %
```

5.10 📦 품목 관리

부품 마스터를 등록합니다.

입력 항목

항목	필수	설명
생산품명	✓	부품명 (예: SDC80 CASE)
재질	-	예: SUS304
규격	-	예: Ø80 × 120
단중(kg)	-	숫자
고객사	-	드롭다운에서 선택

액션 버튼

- 🟢 **품목 저장** (녹색)

참고

- 품번은 생산품명과 자동 동일 처리 (별도 입력 불필요)

5.11 🏢 고객사 관리

거래처를 등록/수정/삭제합니다.

입력 항목

항목	필수	설명
코드	✓	고유 코드 (예: CUS005)
회사명	✓	거래처명
담당자	-	텍스트
연락처	-	전화번호
이메일	-	이메일 주소

3개 액션 버튼

버튼	색상	동작
🟢 **고객사 등록**	녹색	신규 INSERT (코드 중복 검사)
🟠 **고객사 수정**	주황	선택한 고객사 정보 변경
🔴 **고객사 삭제**	빨강	소프트 삭제 (수주 데이터는 보존)

복원 기능

- 삭제했던 코드를 다시 등록하면 자동으로 복원/갱신 옵션 제공

5.12 🏭 설비 관리

28대 설비 마스터입니다.

입력 항목

항목	필수	설명
코드	✓	CNC-XX / MCT-XX
설비명	✓	예: LYNX2100M-1
공정	✓	일반CNC / 복합CNC
생산품목	-	주 생산품목 (예: SDC80 CASE)
상태	-	가동 / 정비 / 정지

액션 버튼

- 🟢 **설비 저장** (녹색)

기본 등록 설비 (28대)

일반CNC 13대

코드	설비명	생산품목
CNC-01	LYNX200G-S10	SDC80 C/BOTTOM
CNC-02	E-160A-1	ADJUSTER류
CNC-03	E-160A-2	ADJUSTER류
CNC-04	LYNX220MA20	SDC80 C/BOTTOM
CNC-05	LYNX220A-NT10-1	SDC80 C/BOTTOM
CNC-06	LYNX220MA30-1	SDC50 CASE
CNC-07	LYNX220MA30-2	SDC50 CASE
CNC-08	LYNX2100M-1	SDC80 CASE
CNC-09	LYNX2100M-2	SDC80 CASE
CNC-10	LYNX2100M-3	SDC80 CASE
CNC-11	LYNX220A20	VC CORE
CNC-12	LYNX220A-NT10-2	VC CORE
CNC-13	PUMATW2100M-GL	SDC80 C/BOTTOM

복합CNC 15대

코드	설비명	생산품목
MCT-01	SR32J-1	SEPERATOR
MCT-02	XD-26II	ROD B
MCT-03	XD-20II-1	ROD B
MCT-04	XD-20II-2	ROD A
MCT-05	XD-20II-3	ROD A
MCT-06	XD-38II-H-1	CORE
MCT-07	XD-38II-H-2	CORE
MCT-08	SR32J-2	SEPERATOR
MCT-09	SR32JN	SEPERATOR
MCT-10	SB20R-1	PLUNGER
MCT-11	SB20R-2	PLUNGER
MCT-12	SB20R-3	PLUNGER
MCT-13	SB20R-4	PLUNGER
MCT-14	SB20R-5	PLUNGER
MCT-15	SR38	CORE

---

6. 버튼 색상 규칙

전 페이지에서 일관된 색상 체계를 사용합니다.

색상	의미	적용 예시
🟢 **녹색** (#2E7D32)	등록 / 저장 (안전)	수주 등록, 배정 저장, 실적 등록
🟠 **주황** (#E65100)	수정 (주의)	수주 수정, 작업 완료
🔴 **빨강** (#C62828)	삭제 (위험)	수주 삭제, 고객사 삭제
🔵 **파랑** (#1565C0)	액션 / 진행	작업 시작, 조회, 작업지시 자동생성
🟣 **보라** (#5E35B1)	출력 / 저장	인쇄, CSV 저장, 그래프 저장
⚫ **회색** (#546E7A)	보조	(예비)

호버 효과

- 모든 버튼은 마우스 올리면 더 진한 색으로 변경

7. 번호 자동채번 규칙

종류	형식	예시
주문번호	`SJ-YYYYMMDD-NNN`	SJ-20260425-001
작업지시	`WO-YYYYMMDD-NNN-SS`	WO-20260425-001-01
출하번호	`SH-YYYYMMDD-NNN`	SH-20260429-001

- `SJ` : SEO JIN PRECISION 회사 코드
  - `WO` : Work Order
  - `SH` : SHipment
  - `NNN` : 일자별 순번 (001부터)
  - `SS` : 작업지시 순번 (01: 일반CNC, 02: 복합CNC)

---

8. 데이터 저장 및 백업

8.1 데이터베이스

- **파일**: `production.db` (SQLite)
- **위치**: 프로그램 실행 폴더
- 모든 데이터(수주/생산/검사/출하 등)가 이 파일 하나에 저장됨

8.2 백업 권장

수동 백업

```
production.db 파일을 USB/네트워크 드라이브로 복사
```

날짜별 백업 예시

```
production_2026-04-25.db
production_2026-04-26.db
```

8.3 데이터 이전

- DB 파일을 다른 PC로 복사 → EXE/Python으로 실행 → 자동 인식

---

9. Windows 설치 / 실행

9.1 다운로드

GitHub Releases에서 최신 EXE 다운로드:

- https://github.com/kuiseob/production-mgmt/releases/latest
- 파일명: `SEOJIN_Production.exe`

9.2 차단 해제

다운로드 직후 스마트 앱 컨트롤이 차단할 수 있습니다.

방법 1 — 차단 해제 (가장 안전)

1. EXE 파일 우클릭 → **속성**
2. 일반 탭 하단 **"차단 해제"** 체크 → 확인
3. 더블클릭 실행

방법 2 — SmartScreen 우회

- "Windows의 PC 보호" 화면 → **추가 정보** → **실행**

방법 3 — 스마트 앱 컨트롤 끄기 (마지막 수단)

- 설정 → 개인 정보 및 보안 → Windows 보안 → 앱 및 브라우저 컨트롤
- 스마트 앱 컨트롤 설정 → **꺼짐**
- ⚠ 한 번 끄면 Windows 재설치 전까지 다시 켤 수 없음

9.3 프린터 설정

- HP, Samsung 등 Windows에 설치된 모든 프린터 자동 인식
- 인쇄 다이얼로그에서 자유롭게 선택
- A4 용지 자동 설정

---

10. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 로그인이 필요한가요?

A. 아니요. 별도의 로그인 절차 없이 자동으로 관리자 권한으로 진입합니다.

Q2. 한글 입력 후 저장 버튼을 눌러도 "필수 입력" 오류가 나요.

A. 한글 IME 미커밋 상태일 수 있습니다. **Tab 키나 Enter 키**로 입력을 확정한 후 버튼을 눌러주세요. 최신 버전은 자동 커밋되도록 처리되어 있습니다.

Q3. 수주를 잘못 등록했어요. 어떻게 수정/삭제하나요?

A.

- **수정**: 목록 행 클릭 → 폼 자동 채워짐 → 값 변경 → **수주 수정** 버튼
- **삭제**: 목록 행 클릭 → **수주 삭제** 버튼 → 확인

Q4. 같은 코드의 고객사를 다시 등록할 수 없어요.

A. 한 번 삭제(소프트 삭제)된 코드를 다시 등록하면 **자동으로 복원/갱신 옵션**이 제공됩니다. "복원" 선택 시 새 정보로 갱신됩니다.

Q5. 작업지시는 어떻게 만드나요?

A.

1. **수주 관리**에서 주문 등록
2. **생산계획**에서 해당 주문 선택 → **작업지시 자동 생성** 클릭
3. → 일반CNC + 복합CNC 2개 WO가 자동 생성됨

Q6. 그래프를 PNG로 저장하고 싶어요.

A. **통계 (일/월/년)** 메뉴 → 탭 선택 → **그래프 저장** 버튼 → 파일 위치 지정

Q7. 데이터를 Excel에서 열고 싶어요.

A. **통계** 메뉴에서 **CSV 저장** 버튼 → 생성된 CSV 파일을 Excel에서 더블클릭

Q8. 사이드바 메뉴가 잘 안 보여요.

A. 글씨 크기를 조정할 수 있습니다. 코드의 사이드바 폰트 설정을 변경하거나 개발자에게 요청하세요.

Q9. 프린터에서 인쇄가 안 돼요.

A.

1. Windows에서 프린터가 정상 설치되어 있는지 확인
2. 인쇄 다이얼로그에서 올바른 프린터 선택
3. A4 용지 사용 권장

Q10. DB 파일을 백업하고 싶어요.

A. 프로그램 종료 후 `production.db` 파일을 다른 위치로 복사하면 됩니다.

---

11. 문제 해결 (Troubleshooting)

11.1 프로그램이 실행되지 않을 때

Mac

```
# Python 3 확인
/opt/homebrew/bin/python3.13 --version

# 직접 실행
/opt/homebrew/bin/python3.13 /Users/kuiseob/production-mgmt/production_app.py
```

Windows

- EXE 우클릭 → 속성 → 차단 해제
- SmartScreen 추가 정보 → 실행

11.2 데이터베이스 오류 (DB locked)

- 동일한 DB 파일을 여러 프로그램에서 열고 있을 수 있습니다.
- 모든 프로그램 종료 → 재실행

11.3 화면이 깨져 보일 때

- 윈도우 크기 조정 (최소: 1100×680)
- 프로그램 종료 → 재실행

11.4 그래프가 표시되지 않을 때 (Mac)

- matplotlib 설치 필요:

```
/opt/homebrew/bin/python3.13 -m pip install matplotlib
```

- 또는 venv 사용:

```
/opt/homebrew/bin/python3.13 -m venv ~/prodenv
~/prodenv/bin/pip install matplotlib
~/prodenv/bin/python /Users/kuiseob/production-mgmt/production_app.py
```

11.5 프린터 선택 다이얼로그가 안 뜸 (Mac)

- macOS는 직접 프린터 선택 기능 없음 (Windows 전용)
- 브라우저 인쇄 다이얼로그(Ctrl+P)에서 선택 가능

11.6 한글이 깨질 때

- 폰트 "Malgun Gothic" 설치 확인 (Windows 기본 포함)
- Mac은 자동으로 시스템 한글 폰트 사용

📦 시스템 정보

- **프로그램명**: SEO JIN PRECISION 생산관리 시스템
- **방식**: MTO (Make-to-Order, 주문생산)
- **공정**: 일반CNC + 복합CNC
- **저장 형식**: SQLite (production.db)
- **GUI 프레임워크**: Python tkinter
- **프린터 지원**: HP, Samsung 등 Windows 설치된 모든 프린터
- **그래프 라이브러리**: matplotlib (선택)

📞 지원

- **GitHub**: https://github.com/kuiseob/production-mgmt
- **이슈 등록**: https://github.com/kuiseob/production-mgmt/issues
- **최신 다운로드**: https://github.com/kuiseob/production-mgmt/releases/latest

---

Last Updated: 2026-04-26 © SEO JIN PRECISION CO.